

Ushtrime ND3g

1.1.51 Hëna rrotullohet rreth Tokës duke përshkruar një rrotullim brenda $T=27.3$ ditë. Duke marrë orbitën e Hënës rrethore me rreze $r=3.85 \cdot 10^8$ m, të llogaritet nxitimi radial i Hënës kah Toka?

Zgjidhja:

Të dhënat

$$T = 27.3 \text{ ditë}$$

$$r = 3.85 \cdot 10^8 \text{ m}$$

$$a_r = ?$$

$$a_r = \frac{v^2}{r}$$

$$v = \frac{P}{T} = \frac{2\pi r}{T}$$

$$a_r = \frac{4\pi^2 r}{T^2} = \frac{4\pi^2 r}{T^2} = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \cdot r$$

$$a_r = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \cdot r = 2.73 \cdot 10^{-3} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$a_r = 2.73 \frac{\text{mm}}{\text{s}^2}$$

$$1 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 1 \text{ mm}$$

